Diese Prüfung besteht aus 6 Aufgaben auf 3 Seiten. Für jede Teilaufgabe ist in Klammern die maximal erreichbare Punktzahl angegeben. Viel Erfolg!

Aufgabe 1

a) (2P) Durch die Erdrotation erfährt jede Masse m auf der Erdoberfläche eine Zentrifugalbeschleunigung, a_{zf}. Man berechne die Grössenordung von a_{zf} am Äquator sowie die Grössenordnung des Verhältnisses $\frac{a_{zf}}{g}$, wobei g die Gravitationsbeschleunigung ist, welche die Erde auf die Masse ausübt.

Zahlenwerte: Umfang der Erde am Äquator: $40 \cdot 10^3$ km. Gravitationsbeschleunigung der Erde $g = 1 \cdot 10^1 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.

b) (2P) Wie ändern sich die radialen (d.h. parallel zum Erdradius liegenden) Komponenten von a_{zf} und g als Funktion der geographischen Breite θ?

c) (2P) Die Sonne übt ebenfalls eine Gravitationsbeschleunigung g_S auf die Masse m auf der Erde aus. Berechne deren Grössenordnung und die Verhältnisse $\frac{g_S}{g}$ sowie $\frac{g_S}{a_{zf}}$ für eine Masse m am Erdäquator.

Zahlenwerte: Masse der Sonne: $2 \cdot 10^{30}$ kg. Abstand der Sonne zur Erde: $150 \cdot 10^6$ km.

Aufgabe 2

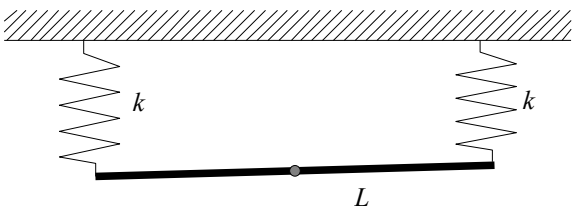
Wir betrachten einen unendlich dünnen starren Stab der Länge L mit der homogenen Massendichte pro Längeneinheit ρ. Die Mitte des Stabes sei reibungsfrei drehbar gelagert und an beiden Enden seine identische masselose Federn mit Federkonstanten k befestigt, wie in der Figur gezeigt.

a) (2P) Schreibe die Bewegungsgleichung des Stabes für kleine Auslenkungen aus der horizontalen Gleichgewichtslage, ohne Berücksichtigung des Schwerefeldes der Erde.

b) (1P) Berechne die Korrektur in der Bewegungsgleichung, welche durch das Schwerefeld der Erde verursacht wird.

c) (2P) Finde die Eigenfrequenz des Systems, mit und ohne Berücksichtigung der Schwerkraft.

d) (1P) Wie ändert sich die Periode der Bewegung als Funktion der Länge L?



Aufgabe 3

Wir betrachten einen homogenen, unendlich dünnen Zylindermantel um die z-Achse mit Massendichte ρ pro Flächeneinheit, der in Richtung der z-Achse unendlich lang sei. Der Radius des Zylinders sei R. Eine Punktmasse m befinde sich zur Zeit t_0 an einem Punkt mit den Zylinderkoordinaten $(r, \phi, z) = (r_0 > R, \phi_0, z_0)$ und habe die Geschwindigkeit 0.

a) (2P) Geben Sie die Koordinaten der möglichen Bahnen der Masse zur Zeit $t > t_0$ an.

b) (3P) Begründen Sie für jede einzelne Koordinate Ihre Antwort, basierend auf allgemeine Prinzipien der Physik.

c) (1P) Finden Sie die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichungen für m entlang der Koordinaten z.

Aufgabe 4

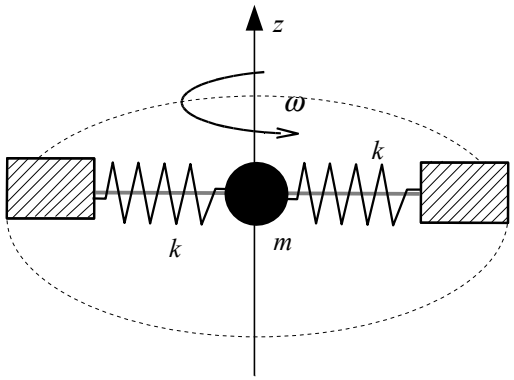
Eine Punktmasse m sei zwischen zwei masselosen Federn mit derselben Federkonstante k gespannt. Die Federn sind an ihren äusseren Ende fixiert. Die ganz Vorrichtung wird auf einer horizontalen Stange derart fixiert, dass die Gleichgewichtslage der Masse mit dem Mittelpunkt übereinstimmt. Die Stange sorgt dafür, dass sich Masse und Federn nur in radialer Richtung bewegen können. Die Stange rotiere mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse durch ihren Mittelpunkt. (Siehe Figur)

a) (2P) Wie lauten die Bewegungsgleichungen der Masse m?

b) (1P) Unter welchen Bedingungen für ω findet eine Schwingung statt?

c) (1P) Wie lautet in diesem Fall die Frequenz der Schwingung?

d) (2P) Berechnen Sie die Kraft, die wirkt um die Masse in der Spur zu halten, als Funktion von der Zeit.



Aufgabe 5

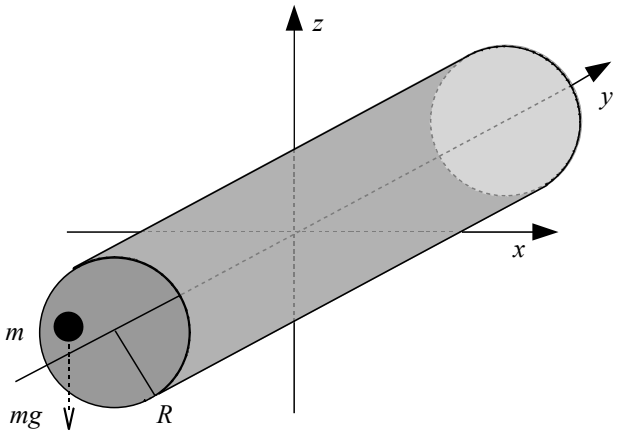
Ein masseloses Blech wird zu einem zylidrischen Profil gebogen, dessen Achse die y-Achse sei. In dieser Richtung sei das Profil unendlich lang. Eine Punktmasse kann auf der inneren Fläche des Zylinders reibungsfrei gleiten. Der Radius des Zylinders sei R, auf die Masse wirke die Schwerkraft der Erde entlang der z-Achse.

a) (1P) Wieviele Freiheitsgrade besitzt die Masse? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

b) (2P) Bestimmen Sie die exakten Bewegungsgleichungen für alle Freiheitsgade.

c) (2P) Schlagen Sie vor, unter welchen Bedingungen sich die Bewegungsgleichungen linearisieren lassen und schreiben Sie die linearisierten Bewegungsgleichungen.

d) (1P) Finden Sie die allgemeine Lösung der linearisierten Bewegungsgleichungen für alle Koordinaten.



Aufgabe 6

Wir betrachten zwei dünne homogene Stäbe OA und AB (siehe Figur), jeder mit der Länge L und der Masse M, die durch ein Scharnier im Punkt A verbunden sind. Der Stab OA dreht sich in der Zeichenebene um den Punkt O, das Ende B des Stabes AB ist an einer Feder mit Federkonstante k befestigt. Alles bewegt sich reibungsfrei. Die Gleichgewichtslage der Feder ist für einen festen Abstand d des Punktes A von der Strecke OB erreicht. Die Schwerkraft spielt keine Rolle und die Masse der Feder sei auch vernachlässigbar.

a) (2P) Berechne die exakte potentielle Energie des Systems.

b) (1P) Die kinetische Energie des Systems wurde in den Übungen schon gefunden. In welchem Grenzfall kann die Lagrangefunktion des Systems linearisiert werden?

c) (2P) Schreiben Sie im linearisierten Fall die Bewegungsgleichung.

d) (1P) Berechnen Sie eine wichtige Grösse, welche die Bewegung des Systems in diesem Grenzfall charakterisiert.

